

Chapitre 12

La covariance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Covariance entre prix et quantité demandée

On observe, sur 5 marchés, le prix unitaire (en dh) et la quantité demandée (en unités) d'un même produit : (10, 50), (12, 45), (15, 38), (8, 60), (20, 30).

- (a) Calculer $\bar{x}$ (prix moyen), $\bar{y}$ (quantité moyenne) et $\bar{xy}$.
- (b) En déduire $\text{cov}(x, y) = \bar{xy} - \bar{x}\bar{y}$.
- (c) Quel est le signe de cette covariance ? À quelle loi économique bien connue ce signe correspond-il ?

Exercice 2 — La bilinéarité de la covariance

On reprend les données de l'exercice 1, de covariance $\text{cov}(x, y) \approx -41,8$.

- (a) On définit $x' = 2x + 3$ (changement d'unité de prix) et $y' = -y + 5$ (une transformation arbitraire). D'après la propriété de bilinéarité $\text{cov}(ax + b, cy + d) = ac \text{cov}(x, y)$, quelle valeur attend-on pour $\text{cov}(x', y')$?
- (b) Calculer directement les cinq couples (x'_i, y'_i) , puis $\text{cov}(x', y')$ par la formule de König-Huygens.
- (c) Le résultat confirme-t-il la propriété de bilinéarité ?

Exercice 3 — Variance d'une somme et diversification

Les rentabilités annuelles (en %) de deux actifs A et B, sur 5 années, sont : $A = (5, 8, -2, 10, 4)$; $B = (3, -1, 6, 2, 5)$.

- (a) Calculer $V(A)$, $V(B)$ et $\text{cov}(A, B)$.
- (b) Calculer directement la variance de la série somme $A + B$ (rentabilité d'un portefeuille à parts égales, année par année).
- (c) Vérifier que $V(A + B) = V(A) + V(B) + 2\text{cov}(A, B)$. Le risque du portefeuille (mesuré par sa variance) est-il inférieur ou supérieur à la somme des risques individuels $V(A) + V(B)$? Pourquoi ?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 3 à 12)

Exercice 4 — Quantifier la liaison salaire-ancienneté du chapitre 10

Le chapitre 10 a étudié le nuage de points ancienneté-salaire de 6 employés : (2, 4 200), (5, 5 100), (8, 5 800), (3, 4 500), (10, 6 200), (6, 5 400), et avait **qualitativement** décrit un nuage « qui monte », de point moyen $G \approx (5,67 ; 5 200)$.

- (a) Calculer $\bar{xy}$ (produit ancienneté $\times$ salaire, moyenné), puis $\text{cov}(x, y)$.
- (b) Le signe de cette covariance confirme-t-il la lecture « le nuage monte » faite au chapitre 10 sur la seule base du graphique ?
- (c) Pourquoi ne peut-on pas, à ce stade, dire si cette liaison est **forte** ou **faible** à partir de la seule valeur numérique de 9 860 dh-années (par analogie avec l'exemple du cours) ? Quel outil, annoncé au chapitre 13, permettra de trancher ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La diversification d'un portefeuille (Markowitz)

Un gérant compare deux couples d'actifs, sur 5 années de rentabilités (en %) :

- Couple 1 : actif C = (8, -3, 12, 5, -2), actif D = (-4, 6, -8, -2, 7).
 - Couple 2 : actif C = (8, -3, 12, 5, -2) (identique), actif E = (7, -2, 10, 4, -1).
- (a) Calculer $\text{cov}(C, D)$ et $\text{cov}(C, E)$. Quel couple présente une covariance négative, quel couple présente une covariance positive ?
- (b) Calculer la variance du portefeuille (à parts égales) pour chacun des deux couples, $V(C + D)$ et $V(C + E)$.
- (c) Un gérant soucieux de réduire le risque de son portefeuille a-t-il intérêt à combiner C avec D ou C avec E ? Relier votre réponse au principe énoncé par Markowitz.

Exercice 6 — Une covariance nulle peut-elle cacher une liaison forte ?

La théorie du cycle de vie (Modigliani) prédit que le taux d'épargne des ménages suit une courbe en cloche selon l'âge : faible chez les jeunes actifs, maximal en milieu de carrière, puis de nouveau faible à l'approche de la retraite. On observe, pour 5 classes d'âge, le taux d'épargne moyen (en % du revenu) : 20 ans → 5 % ; 30 ans → 15 % ; 40 ans → 25 % ; 50 ans → 15 % ; 60 ans → 5 %.

- (a) Calculer $\text{cov}(\text{âge}, \text{taux d'épargne})$.
- (b) Ce résultat signifie-t-il qu'il n'existe **aucune** relation entre l'âge et le taux d'épargne ? Justifier en vous appuyant sur les valeurs observées.
- (c) Expliquer pourquoi la covariance (et, plus généralement, tout indicateur de liaison **linéaire**) est un outil mal choisi pour étudier cette relation particulière, et quelle démarche (évoquée au chapitre 10) aurait permis de la détecter correctement dès le départ.